Т7

H_0 : число смертей в одном корпусе за год подчиняется распред. Пуассона

распред. Пуассона $P = \dfrac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$

$H_1 : \overline{H_0}$, $\alpha = 0{,}05$

Объем выборки $109 + 65 + 22 + 3 + 1 = 200$

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
i	0	1	2	3	4
m_i	109	65	22	3	1

ОМПГ

$$L(\lambda) = (e^{-\lambda})^{109} (\lambda e^{-\lambda})^{65} \left(\frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda}\right)^{22} \left(\frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda}\right)^{3} \left(\frac{\lambda^4}{24} e^{-\lambda}\right) =$$

$$= \frac{\lambda^{122} e^{-200\lambda}}{C}$$

$$\ln L = 122 \ln \lambda - 200\lambda - \ln C$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{122}{\lambda} - 200 = 0 \quad , \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \lambda^2} = -\frac{122}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \max$$

$$\Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{122}{200} = 0{,}61$$

$$\text{пр}_i: \quad 108{,}67; \quad 66{,}29; \quad \underbrace{20{,}22; \quad \overbrace{4{,}11; \quad 0{,}63}^{\text{мало}}}_{\Rightarrow \text{ объединим}}$$

	A_1	A_2	A_3
i	0	1	≥ 2
p_i	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$1-e^{-\lambda}(1+\lambda)$
m_i	109	65	26
np_i	$108{,}67$	$66{,}29$	$25{,}04$

$$\Delta \sim \chi^2(3-1-1) = \chi^2(1)$$

$$\hat{\Delta} = \frac{(108{,}67-109)^2}{108{,}67} + \frac{(66{,}29-65)^2}{66{,}29} + \frac{(25{,}04-26)^2}{25{,}04} =$$

$$\approx 0{,}063$$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq 0{,}063 \mid H_0) = \int_{0{,}063}^{\infty} q(t)\,dt \approx 0{,}8 > 0{,}05$$

$\Rightarrow$ нет оснований отвергать H_0